第六次作业

1.（最小相位系统）考虑下列稳定系统：

$$G_1(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}, \qquad G_2(s) = \frac{1-s}{(s+2)(s+3)}.$$

(a) 分别判断 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 是否为最小相位系统。

(b) 证明二者具有完全相同的幅频特性，即

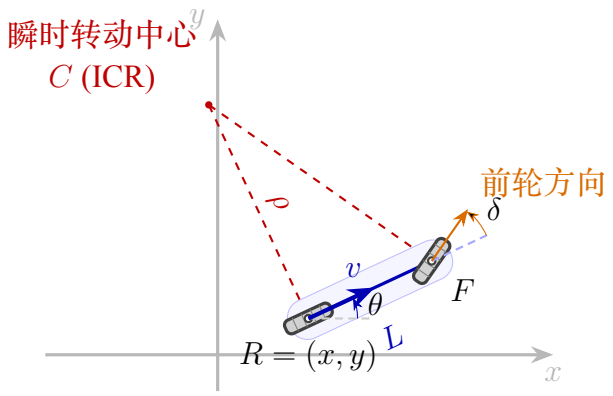
$$|G_1(i\omega)| = |G_2(i\omega)|, \qquad \forall\, \omega \in \mathbb{R}.$$

(c) 计算二者的相位差，并证明对于 $\omega > 0$，

$$\angle G_2(i\omega) = \angle G_1(i\omega) - 2\arctan\omega.$$

(d) 判断最小相位系统中的“最小”是指相位角最小，还是相位角的滞后最小。

2. (验证倒车过程中的反向相应) 回顾之前推导过的自行车模型。



其前、后轮轴心之间的间距（轴距）为 L，记后轮轴心的位置为 (x, y)（该点记为 R），车身纵轴与固定坐标系 x 轴正方向的夹角为 θ，后轮轴心沿车身纵轴方向的速度为 v，前轮相对车身纵轴的转角为 δ。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v\cos\theta \\ v\sin\theta \\ \dfrac{v\tan\delta}{L} \end{pmatrix}.$$

我们设置初始点为 $(0, 0, 0)$，即后轮轴心位于原点，车身纵轴与固定坐标系 x 轴正方向重合。同时我们设速度始终保持为 -1，即进行倒车。

- 若系统观测 $Y(t)$ 为前轮在 y 方向的位置，请给出 y 的表达式。
- 对系统进行线性化，并判断系统是否为非最小相位系统。
- 考虑一个较小的恒定转向输入 $\delta(t) = \delta_0 \neq 0$。说明车头在倒车开始时的运动方向。
- 回到原非线性模型，在相同的恒定转向输入下求出 $Y(t)$，并分析线性化模型预测的反向响应是否仍然成立。
- 考虑前进过程（即 $v = 1$），并分别以前轮轴心和后轮轴心的 y 轴坐标作为系统输出。判断相应的线性近似系统是否具有非最小相位特性。

3. (Padé 近似; Åström et al. 2021, 习题 10.11) 考虑时滞系统的传递函数 $G(s) = e^{-s\tau}$。有别于 Taylor 展开，Padé 近似旨在通过有理函数来逼近指数延迟项。
   - 设该系统的一阶 Padé 近似为 $G(s) \approx \frac{(a_1+a_0 s)}{(b_1+b_0 s)}$。通过泰勒展开，求得这些系数的具体值，并指出该近似的阶数。
   - 证明 $G_1(s)$ 为非最小相位系统，并给出对应的最小相位系统。（这说明了当 τ 很大时，时滞系统近似于一个具有右半平面零点的系统。）

4. (Åström et al. 2021, 习题 10.15) 考虑线性系统 $P(s) = e^{-s\tau}/s$ 与一个滞回开关

$$u(t) = \begin{cases} M, & e(t) \geq h, \\ -M, & e(t) \leq -h, \\ u(t^-), & -h < e(t) < h, \end{cases}$$

   进行负反馈连接。利用描述函数，近似给出可能出现的极限环的幅值和频率。

5. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 10 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.